

§1.5.2 Examenvaardigheden — Antwoorden

Oefening 1 — Vaardigheid: een ongelabelde grafiek lezen

1 (2p)

Lijn 1 is de **vraaglijn** (V), want deze loopt **dalend**: bij een hogere prijs wordt een kleinere hoeveelheid gevraagd. Dat past bij de wet van de vraag. (1 pt)

Lijn 2 is de **aanbodlijn** (A), want deze loopt **stijgend**: bij een hogere prijs zijn producenten bereid meer aan te bieden. Dat past bij de wet van het aanbod. (1 pt)

2 (1p)

Het snijpunt van de twee lijnen is het marktevenwicht. Uit de grafiek: **$P^* = 30$** en **$Q^* = 40$** .

3 (2p)

In de economie geldt de Marshall-conventie: de **verticale as** (y-as) toont de **prijs (P)**, de **horizontale as** (x-as) toont de **hoeveelheid (Q)**. (1 pt)

Dit is anders dan in de wiskunde, waar de onafhankelijke variabele standaard op de x-as staat. In de economie plaatsen we P op de y-as, hoewel P in de vraag- en aanbodfunctie de onafhankelijke variabele is. (1 pt)

4 (2p)

Het gearceerde driehoekige vlak is het **consumentensurplus** (CS). (1 pt)

Het consumentensurplus is het verschil tussen de **betalingsbereidheid** van consumenten (afgelezen op de vraaglijn) en de **marktprijs** die zij daadwerkelijk betalen. Het driehoekige vlak boven de prijslijn en onder de vraaglijn geeft aan hoeveel consumenten gezamenlijk “besparen” doordat ze minder betalen dan hun maximum. (1 pt)

Oefening 2 — Vaardigheid: gegevens uit een tabel halen en doorrekenen

5 (2p)

$GVK = TVK / Q$. Bij $Q = 50$: $GVK = 250 / 50 = \textbf{€5,00 per stuk}$. (1 pt)

Je kunt dit ook aflezen zonder te delen: TVK stijgt telkens met €250 per 50 stuks extra. Dat is €250 / 50 = €5 per stuk. Of: kijk naar de TVK-kolom — elke stap van 50 stuks kost €250 extra, dus de variabele kosten per stuk zijn constant op €5. (1 pt)

6 (2p)

Formule: $GTK = TK / Q$

Bij $Q = 100$: $GTK = 1.100 / 100 = \textbf{€11,00 per stuk}$ (1 pt)

Bij $Q = 200$: $GTK = 1.600 / 200 = \textbf{€8,00 per stuk}$ (1 pt)

7 (2p)

De GTK daalt als Q stijgt door het **spreadingseffect**: de constante kosten ($TCK = €600$) worden over steeds meer eenheden verdeeld. (1 pt)

$GTK = GCK + GVK$. De GVK blijft gelijk (€5 per stuk), maar de GCK daalt: bij $Q = 100$ is $GCK = 600 / 100 = €6,00$, bij $Q = 200$ is $GCK = 600 / 200 = €3,00$. Doordat GCK daalt, daalt ook GTK. (1 pt)

8 (3p)

Stap 1: Bij het break-evenpunt geldt $TO = TK$. (1 pt)

Stap 2: $TO = P \times Q = 10Q$. $TK = 600 + 5Q$ (want $GVK = €5$). $10Q = 600 + 5Q$ $5Q = 600$
 $Q = \textbf{120 stuks}$ (1 pt)

Stap 3: Controle: $TO = 10 \times 120 = €1.200$. $TK = 600 + 5 \times 120 = €1.200$. $TO = TK \checkmark$ (1 pt)

Alternatieve methode: $Q = TCK / (P - GVK) = 600 / (10 - 5) = 600 / 5 = 120$.

9 (2p)

$TO = 10 \times 200 = €2.000$ $TK = €1.600$ (uit tabel) $Winst = TO - TK = 2.000 - 1.600 = \textbf{€400}$ (1 pt)

Ja, het bedrijf is winstgevend bij $Q = 200$: de winst is positief (€400). Dit klopt ook omdat $Q = 200$ boven het break-evenpunt van 120 stuks ligt. (1 pt)

Oefening 3 — Vaardigheid: een ‘bereken’-antwoord structureren

10 (2p)

Antwoord B scoort meer punten. Bij het examen krijg je punten voor elke stap in de berekening, niet alleen voor het eindantwoord. Antwoord B laat zien: (1) vergelijking opstellen, (2) oplossen, (3) invullen, (4) controleren, (5) antwoord met eenheid. (1 pt)

Antwoord A geeft alleen het eindresultaat. De examiner kan niet zien hoe de leerling aan het antwoord komt. (1 pt)

11 (2p)

Leerling 1 verdient maximaal **1 punt** (alleen het eindantwoord is correct, maar geen tussenstappen). (1 pt)

Leerling 2 verdient **4 punten** (alle stappen zijn zichtbaar: vergelijking, oplossing, invullen, controle, eenheid). (1 pt)

12 (4p)

Stap 1 — Vergelijking opstellen: $Q_v = Q_a \rightarrow -P + 40 = 2P - 20$ (1 pt)

Stap 2 — Oplossen: $40 + 20 = 2P + P \rightarrow 60 = 3P \rightarrow P^* = 20$ (1 pt)

Stap 3 — Evenwichtshoeveelheid: $Q_v = -20 + 40 = 20$ (1 pt)

Stap 4 — Controle: $Q_a = 2 \times 20 - 20 = 20$ ✓ **Antwoord: $P^* = \text{€}20$, $Q^* = 20$ USB-sticks.** (1 pt)

Oefening 4 — Vaardigheid: een 'leg uit'-antwoord structureren

13 (2p)

De conclusie van de leerling is niet onjuist (de prijs van T-shirts zal inderdaad stijgen), maar het antwoord is **onvolledig**. Er ontbreken de economische tussenstappen: waarom worden T-shirts duurder? Welk mechanisme zorgt daarvoor? (1 pt)

Bij een 'leg uit'-vraag verwacht de examiner een **causale keten** (gegeven $\rightarrow$ schakel 1 $\rightarrow$ schakel 2 $\rightarrow$ conclusie), niet alleen een conclusie. (1 pt)

14 (3p)

Gegeven: De prijs van katoen stijgt met 35%. (impliciet)

Schakel 1: Katoen is een grondstof voor T-shirts. Duurdere grondstof betekent hogere productiekosten. Dit is een **aanbodfactor** (verandering in de prijs van productiefactoren). (1 pt)

Schakel 2: Door hogere productiekosten verschuift de aanbodlijn van T-shirts **naar links** — bij elke prijs worden minder T-shirts aangeboden. (1 pt)

Conclusie: Bij een verschuiving van de aanbodlijn naar links en een gelijkblijvende vraaglijn ontstaat een nieuw evenwicht met een **hogere evenwichtsprijs** en een **lagere evenwichtshoeveelheid**. (1 pt)

15 (2p)

De bewering is **niet correct**. De vraaglijn van T-shirts verschuift niet. (1 pt)

De prijs van katoen is een **aanbodfactor** — het is een grondstof (inputprijs). Hierdoor verschuift de **aanbodlijn** naar links. De vraaglijn blijft op dezelfde plek. Wel is er een **beweging langs** de vraaglijn naar het nieuwe evenwicht: bij de hogere prijs wordt een kleinere hoeveelheid gevraagd. Een verschuiving VAN de vraaglijn zou alleen optreden als een vraagfactor verandert (inkomen, voorkeuren, prijs van substituten/complementen, verwachtingen). (1 pt)

16 (2p)

De leerling klopt **niet**. Indexpunten zijn geen procenten. (0,5 pt)

Berekening: $(189 - 140) / 140 \times 100\% = 49 / 140 \times 100\% = 35\%$ (1 pt)

De prijs is met 35% gestegen, niet met 49%. De 49 is het verschil in **indexpunten**, maar voor de procentuele verandering deel je door het **oude** indexcijfer (140), niet door 100. (0,5 pt)

Oefening 5 — Vaardigheid: meerstaps-berekening (evenwicht, verschuiving en marginale analyse)

17 (4p)

Stap 1 — $Q_v = Q_a$: $-2P + 100 = 3P - 25$ (1 pt)

Stap 2 — Oplossen: $125 = 5P \rightarrow P^* = 25$ (1 pt)

Stap 3 — $Q_v = -2 \times 25 + 100 = 50$ (1 pt)

Stap 4 — Controle: $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 50$ ✓ **Antwoord: $P^* = €25$, $Q^* = 50$ schriftten.** (1 pt)

18 (4p)

Stap 1 — $Q_v = Q_a'$: $-2P + 100 = 3P - 40$ (1 pt)

Stap 2 — Oplossen: $140 = 5P \rightarrow P^{*'} = 28$ (1 pt)

Stap 3 — $Q_v = -2 \times 28 + 100 = 44$ (1 pt)

Stap 4 — Controle: $Q_a' = 3 \times 28 - 40 = 44$ ✓ **Antwoord: $P' = €28$, $Q' = 44$ schriftten.** (1 pt)

19 (2p)

Formule: $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$ (1 pt)

$(28 - 25) / 25 \times 100\% = 3 / 25 \times 100\% = 12\%$ stijging (1 pt)

20 (2p)

Bij $P = 25$ (de oorspronkelijke evenwichtsprijs) en de **nieuwe** aanbodvergelijking: $Q_v = -2 \times 25 + 100 = 50$ $Q_{a'} = 3 \times 25 - 40 = 35$ (1 pt)

$Q_v = 50 > Q_{a'} = 35 \rightarrow$ er is een **vraagoverschot** van $50 - 35 = 15$ **schriften**. (1 pt)

21 (2p)

$TK = 200 + 4Q \rightarrow MK = 4$ (constant, want TK is lineair). (0,5 pt) $MO = P = €28$ (de nieuwe evenwichtsprijs; de producent is een prijsnemer). (0,5 pt)

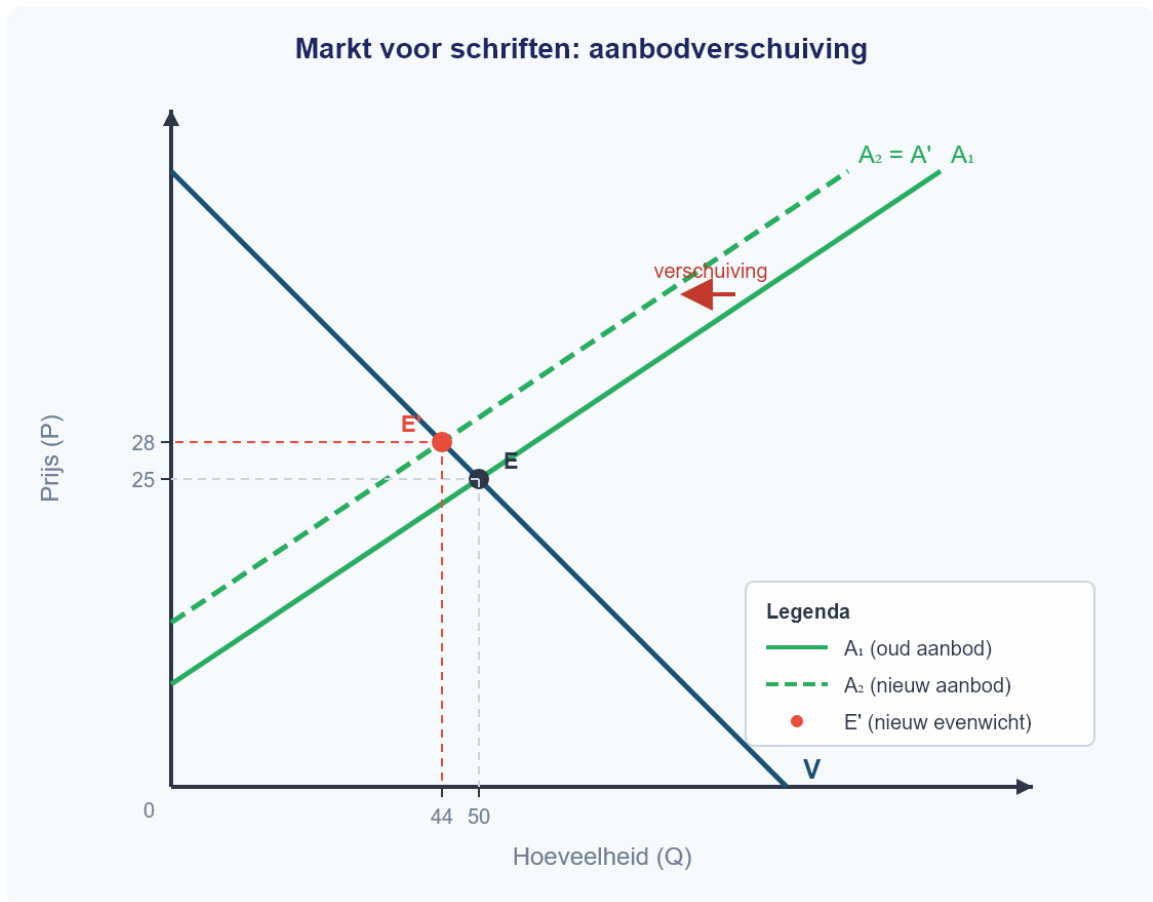
$MO (€28) > MK (€4)$: elke extra eenheid levert €28 op en kost slechts €4. Het loont om meer te produceren — de producent moet zijn productie **uitbreiden** zolang hij kan verkopen tegen de marktprijs. (1 pt)

22 (2p)

Gegeven: De grondstofprijzen zijn gestegen. Dit is een **aanbodfactor** (verandering in de prijs van productiefactoren). (1 pt)

Door de hogere grondstofprijzen stijgen de productiekosten. Hierdoor **verschuift de aanbodlijn naar links**: bij elke prijs wordt een kleinere hoeveelheid aangeboden. Bij

een gelijkblijvende vraaglijn leidt dit tot een nieuw evenwicht met een hogere prijs (van €25 naar €28). (1 pt)



Figuur 3: Aanbodverschuiving op de markt voor schriften — antwoord